

12 객관식 소방전기

75. 제어회로 / 시퀀스 제어 · 논리회로

00. 2026 검토 메모

- 확인일:: 2026-06-21
- 성격:: 시퀀스 제어 · 논리회로 이론 문제이므로 법령 개정 대상은 아니며, 논리식 · 접점회로 · 게이트 동작 · 피드백 부호의 일관성을 기준으로 검토했다.
- 핵심이미지::

Sequence / Logic Quick Map

Relay contact to logic

series = AND

parallel = OR

normally open contact: A

normally closed contact: A' or overline A

Gate memory

AND: $X = A B \rightarrow$ only 11 gives 1OR: $X = A + B \rightarrow$ any 1 gives 1NAND: $X = (A B)'$ -> only 11 gives 0XOR: $X = 1$ when inputs are different

Boolean laws often tested

 $(A + B)' = A'B'$ $(AB)' = A' + B'$ $A + A'B = A + B$ $X + XY = X, X(X+Y)=X$

Control circuit clues

limit switch = end-position stop

self-holding: auxiliary contact in parallel with PB-on

interlock: one side operates, the other side blocked

flip-flop: 1-bit memory circuit

- 1차 반영:: 16번~30번 15개 카드를 우선 정리했다. 누락된 NAND, 유접점, 다이오드 AND/OR, 플립플롭, 피드백 회로 그림을 새로 작성했다.
- 2차 반영:: 31번~45번 15개 카드를 검토했다. 인터록 · 열전대 · 피드백 블록선도 · NOR · 타임차트 · 자기유지 · 유접점/무접점 변환 이미지를 추가했다.
- 3차 반영:: 46번~68번 23개 카드를 검토했다. 변환기 · 드모르간 등가게이트 · 블록선도 · 외란 입력 · 논리회로 · XOR · 자기유지 이미지를 추가하고 빈 그림 자리를 모두 정리했다.
- 검토보류:: 43번은 문제식 기준 계산 결과가 기존 정답/선택지와 맞지 않아 원문 대조가 필요하다.
- 다음범위:: 75번 페이지는 43번 원문 대조만 남았고, 다음 차례는 76번 객관식 구조원리(소방전기)로 넘어간다.

문제 16. 기계적인 변위의 한계 부근에 배치해 놓고, 이 스위치를 누름으로써 기계를 정지하거나 명령신호를 내는 데 사용되는 스위치는?

답안

1. 마이크로스위치
2. 리미트스위치
3. 캔스위치
4. 누름버튼스위치

답

2. (리미트스위치)

해설

리미트스위치(Limit Switch)

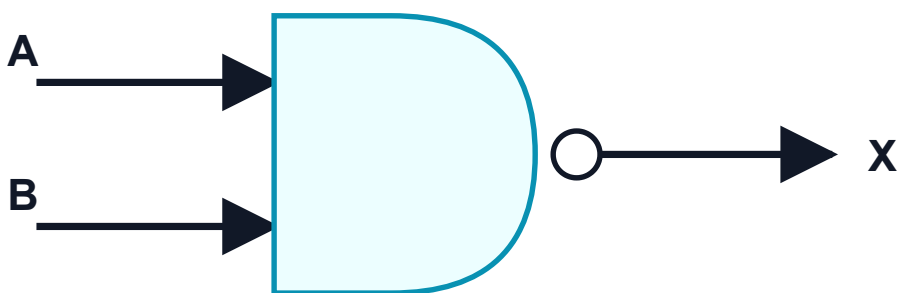
- 기계적인 변위의 한계 부근에 설치하여 사용
- 스위치를 눌러 접점을 형성하고, 기계를 정지시키거나 명령 신호를 보내는 데 활용
- 예: 기계 장비의 끝단 감지, 안전 장치

따라서 정답은 2번(리미트스위치)입니다.

문제 17. 그림의 무접점회로는 어떤 논리회로인가?

답안

NAND = NOT AND



$$X = (A B)'$$

Truth

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. AND
2. OR
3. NOT
4. NAND

답

4. (NAND)

해설

NAND 논리회로(NAND Gate)

- 입력 신호 \$A\$, \$B\$가 동시에 1일 때에만 출력 신호 \$X\$가 0이 되는 논리 회로
- 즉, AND 회로의 부정 (NOT AND) 연산을 수행

논리식

- $X = \overline{A \cdot B}$

진리표

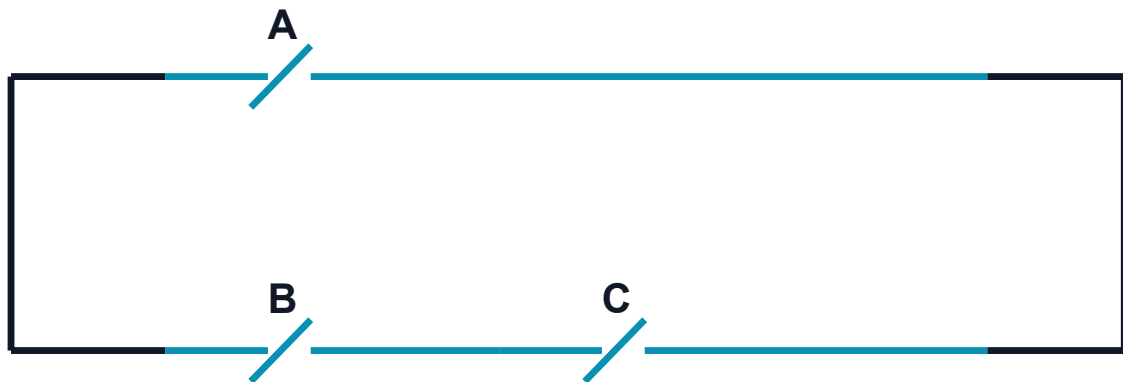
A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

따라서 정답은 4번(NAND)입니다.

문제 18. 그림과 같은 유접점회로의 논리식은?

답안

Relay contact: parallel branch + series contacts



$$X = A + B C$$

parallel = +, series = multiplication

1. $AB + BC$
2. $A + BC$
3. $B + AC$
4. $AB + B$

답

2. $(A + BC)$

해설

유접점회로의 논리식 유도

1. 논리식 변환 과정

$$(A + B)(A + C) = AA + AC + AB + BC$$

$$= A + AC + AB + BC$$

$$= A(1 + C + B) + BC$$

$$= A + BC$$

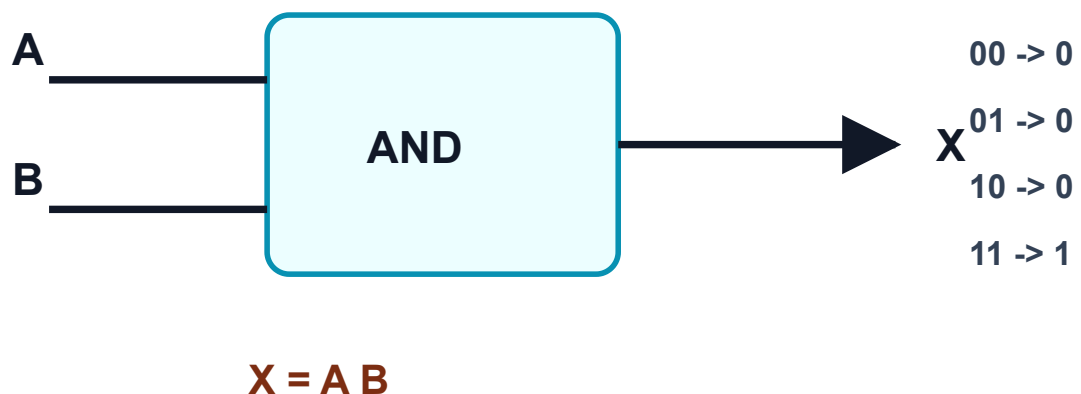
2. 따라서 논리식은 $A + BC$

정답은 2번($A + BC$)입니다.

문제 19. 다음 그림과 같은 다이오드 논리회로의 명칭은?

답안

Diode AND gate



1. NOT 회로
2. AND 회로
3. OR 회로
4. NAND 회로

답

2. (AND 회로)

해설

AND 논리회로(AND Gate)

- 입력 신호 \$A\$, \$B\$가 동시에 1일 때에만 출력 신호 \$F\$가 1이 되는 논리 회로

논리식

- $X = A \cdot B$

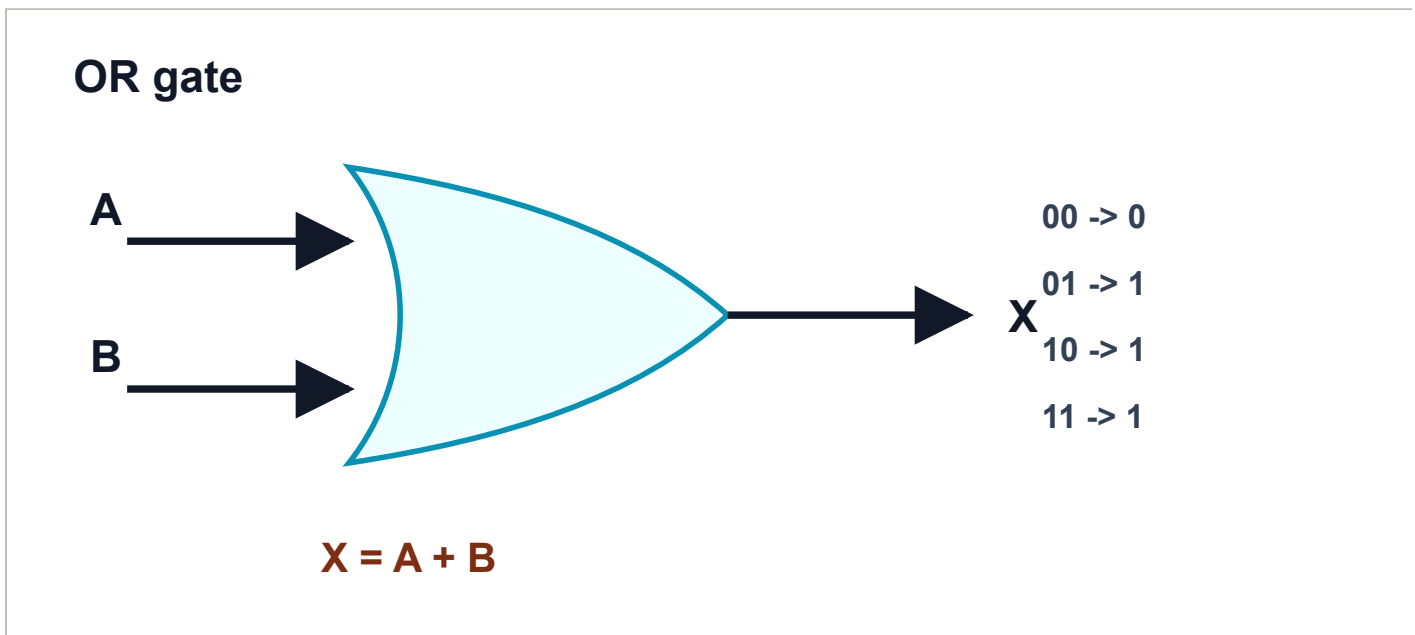
진리표

A	B	$X = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

따라서 정답은 2번(AND 회로)입니다.

문제 20. 그림과 같은 논리회로는?

답안



1. OR 회로
2. AND 회로
3. NOR 회로
4. NOT 회로

답

1. (OR 회로)

해설

OR 논리회로(OR Gate)

- 입력 신호 A 또는 B 가 1이면 출력 신호 X 가 1이 되는 논리 회로

논리식

- $X = A + B$

진리표

A	B	$X = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

따라서 정답은 1번(OR 회로)입니다.

문제 21. 논리식 $F = \overline{A + B}$ 와 같은 것은?

답안

- $F = \overline{A} + \overline{B}$
- $F = A + B$
- $F = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $F = A \cdot B$

답

- $F = \overline{A} \cdot \overline{B}$

해설

드모르간의 정리(De Morgan's Theorem)

- 논리합과 논리곱의 관계를 변환하는 법칙
- 부정을 포함하면 상호 교환이 가능

드모르간 변환식

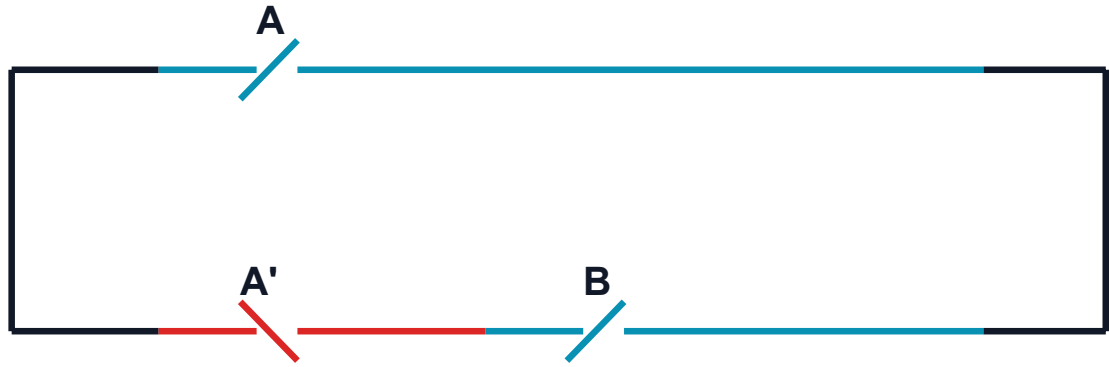
- $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
- $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$

따라서 정답은 3번($F = \overline{A} \cdot \overline{B}$)입니다.

문제 22. 그림과 같은 릴레이 시퀀스회로의 출력식을 나타내는 것은?

답안

Absorption in relay logic



$$X = A + A'B = A + B$$

If A is off, B can still turn X on.

1. $\overline{A} B$
2. $\overline{A} + B$
3. $A B$
4. $A + B$

답

4. $(A + B)$

해설

시퀀스회로의 출력식

- 직렬 연결(AND 동작)은 논리곱($\cdot$), 병렬 연결(OR 동작)은 논리합($+$)으로 표현
- 주어진 회로에서

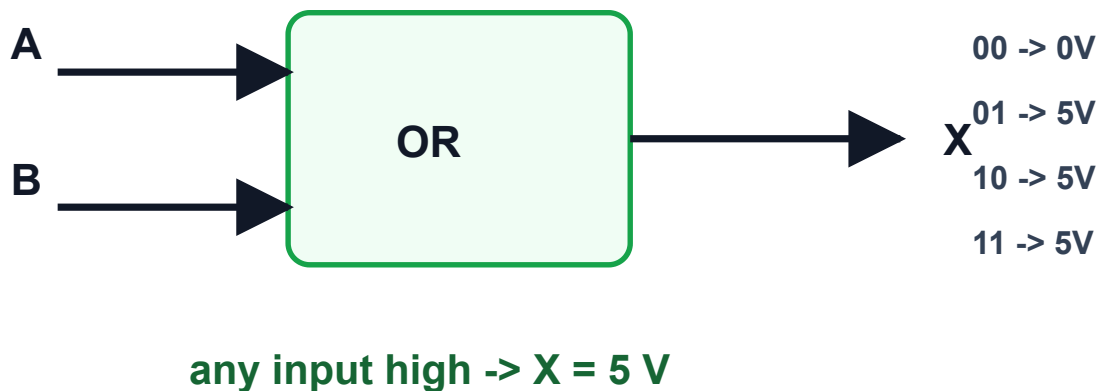
$$X = A + \overline{A} B$$
- 흡수법칙($A + A'B = A + B$) 적용
- $X = A + B$

따라서 정답은 4번($A + B$)입니다.

문제 23. DIODE OR 게이트의 출력전압은?

답안

Diode OR gate output



1. 0 [V]
2. 5 [V]
3. 10 [V]
4. -5 [V]

답

2. (5 [V])

해설

OR 게이트(OR Gate)의 동작 원리

- 입력 신호 \$A\$, \$B\$ 중 어느 하나라도 1이면 출력 신호 \$X\$가 1이 됨
- 이때 5[V]는 전압의 크기가 아니라 동작전압(진리표의 1에 해당)
- 따라서 출력전압은 5[V]가 됨
- 진리표

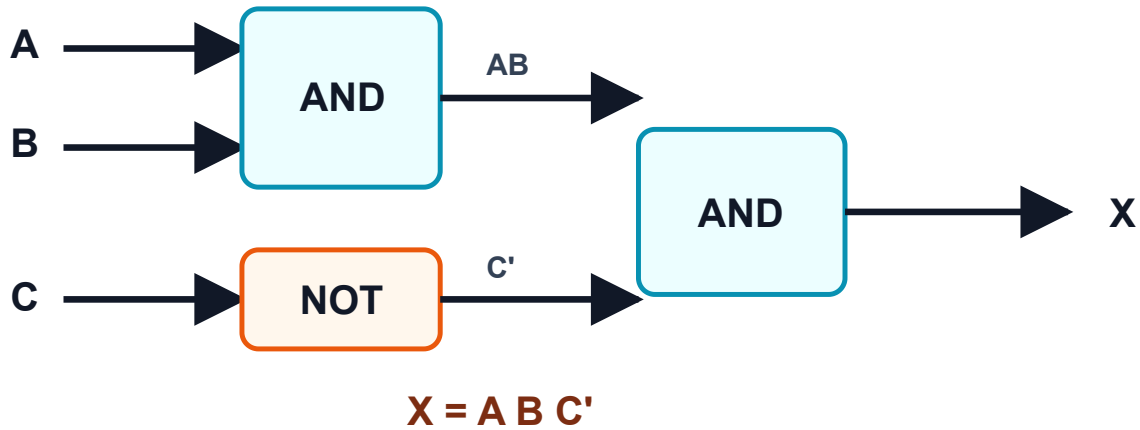
\$A\$	\$B\$	\$X = A + B\$
0	0	0 (0V)
0	1	1 (5V)
1	0	1 (5V)
1	1	1 (5V)

따라서 정답은 2번(5 [V])입니다.

문제 24. 그림과 같은 논리회로의 출력 \$X\$는 어느 것인가?

답안

Logic circuit to expression



1. $A \cdot B + \overline{C}$
2. $A + B + \overline{C}$
3. $(A + B) \cdot C$
4. $A B \overline{C}$

답

4. $(A B \overline{C})$

해설

논리회로를 논리식으로 변환

1. 첫 번째 AND 게이트:

- A 와 B 가 입력이므로
- 출력 = $A \cdot B$
- 2. NOT 게이트:
- 입력 = C , 출력 = $\overline{C}$
- 3. 두 번째 AND 게이트:
- 입력 = $A \cdot B$ 와 $\overline{C}$
- 출력 = $A B \overline{C}$

따라서 정답은 4번($A B \overline{C}$)입니다.

문제 25. 논리식 $\overline{X} + XY$ 를 간단히 나타낸 것은?

답안

1. $\overline{X} + Y$
2. $\overline{X} + \overline{Y}$
3. $\overline{X} Y$
4. XY

답

1. $(\overline{X} + Y)$

해설

흡수법칙(Absorption Law) 적용

1. 논리식 변환 과정

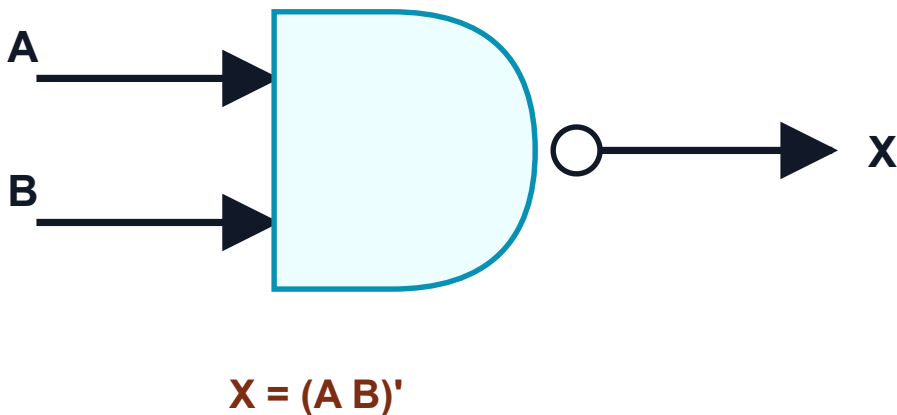
- $\overline{X} + XY$
- $= (\overline{X} + X) \cdot (\overline{X} + Y)$ (분배법칙 적용)
- $= 1 \cdot (\overline{X} + Y)$
- $= \overline{X} + Y$

따라서 정답은 1번($\overline{X} + Y$)입니다.

문제 26. 그림과 같은 게이트의 명칭은?

답안

NAND = NOT AND



Truth

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. AND
2. NAND
3. OR
4. NOR

답

2. (NAND)

해설

NAND 게이트(NAND Gate, NOT AND)

- AND 게이트의 출력을 반전한 논리 게이트
- 입력 신호 \$A, B\$가 모두 1일 때만 출력이 0

- 즉, AND 논리의 부정

논리식

- $X = \overline{A \cdot B}$

진리표

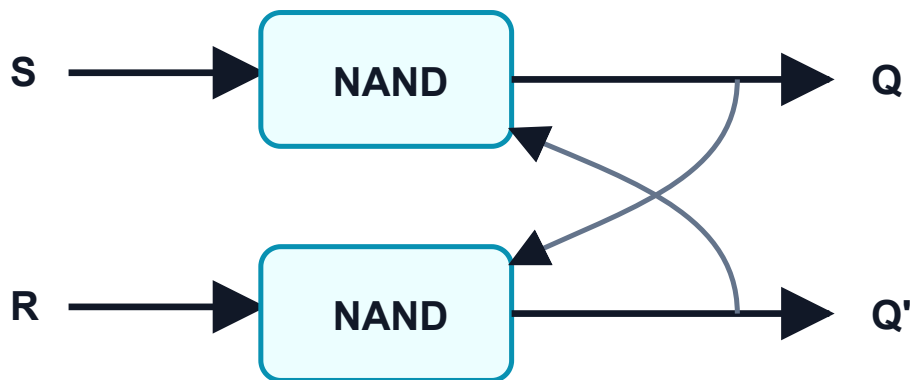
A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

따라서 정답은 2번(NAND)입니다.

문제 27. 그림과 같은 회로의 명칭으로 적당한 것은?

답안

RS Flip-Flop = 1-bit memory



two cross-coupled NAND gates store state

1. HALF ADDER 회로
2. EXCLUSIVE OR 회로
3. NAND 회로
4. FLIP FLOP 회로

답

4. (FLIP FLOP 회로)

해설

RS 플립플롭(RS Flip-Flop)

- 두 개의 **NAND 게이트**를 사용하여 **RS 플립플롭(Reset-Set Flip-Flop)**을 구성
- 기본적인 **1비트 기억 회로**로, S (Set)와 R (Reset) 입력을 사용하여 상태를 저장

동작 원리

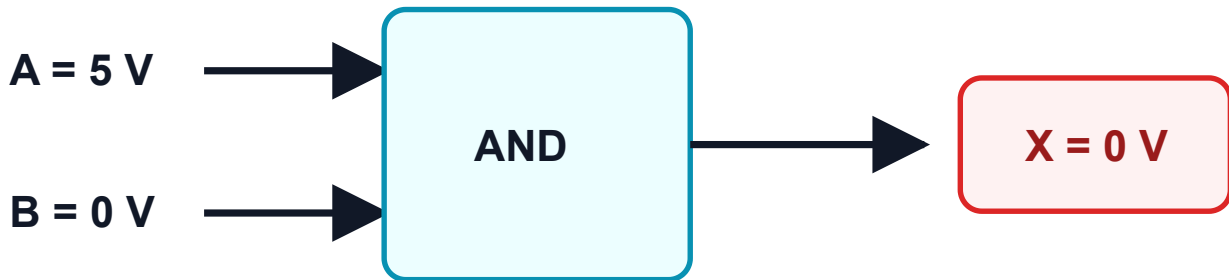
- $S = 1, R = 0 \rightarrow Q = 1, \overline{Q} = 0$ (Set 상태)
- $S = 0, R = 1 \rightarrow Q = 0, \overline{Q} = 1$ (Reset 상태)
- $S = 0, R = 0 \rightarrow$ 유지 (이전 상태 유지)
- $S = 1, R = 1 \rightarrow$ 금지 상태(출력 불확정)

따라서 정답은 4번(FLIP FLOP 회로)입니다.

문제 28. 다이오드 AND gate에서 출력전압은 몇 [V]인가? (단 $A = 5$ [V], $B = 0$ [V]인 경우)

답안

Diode AND: one input is 0 V



AND gives 1 only when both inputs are 5 V.

1. 0
2. 5
3. 10
4. 15

답

1. (0 [V])

해설

AND 회로의 무접점 회로 동작 원리

- 입력 신호 A 와 B 가 동시에 1(5V)일 때만 출력 신호 X 가 1(5V)로 설정됨
- 주어진 조건에서
- $A = 5V, B = 0V \rightarrow X = A \cdot B = 5V \cdot 0V = 0V$

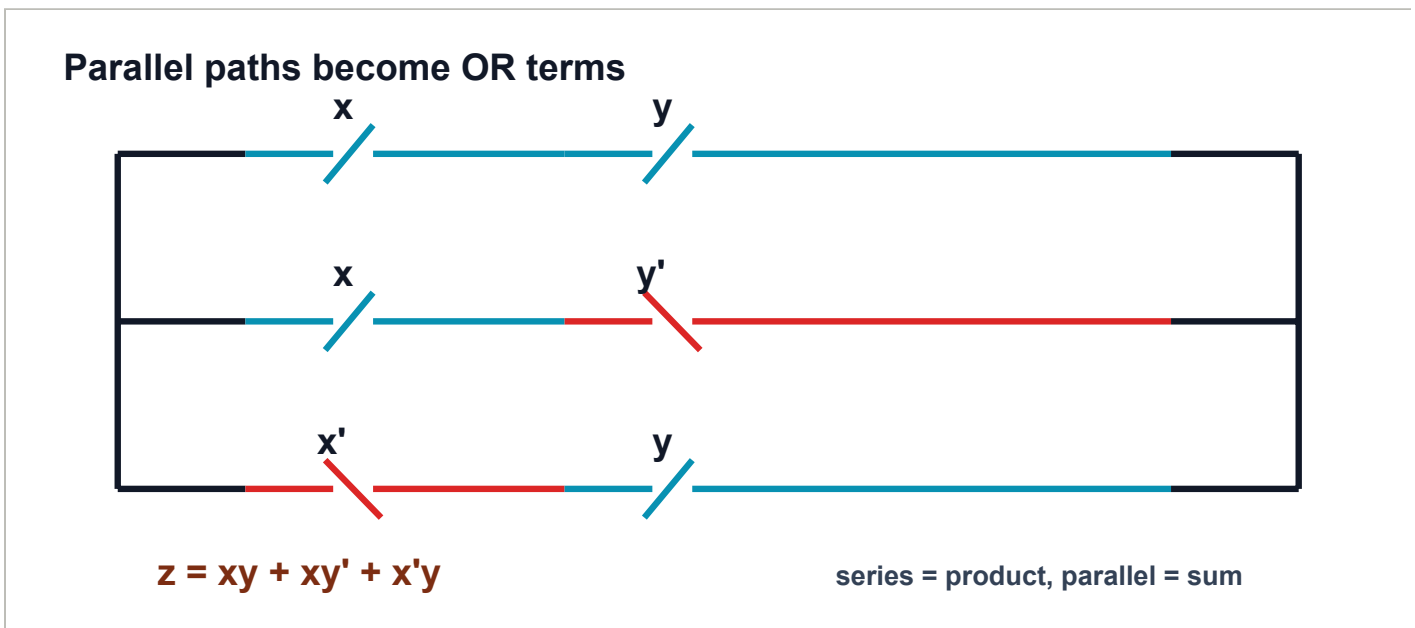
진리표

A	B	$X = A \cdot B$
0	0	0V
0	1	0V
1	0	0V
1	1	5V

따라서 정답은 1번(0 [V])입니다.

문제 29. 다음 그림과 같은 계전직접접점회로의 논리식은?

답안



1. $xy + x\overline{y} + \overline{x}y$
2. $(xy)(x\overline{y})(\overline{x}y)$
3. $(x+y)(x+y)(\overline{x}+y)$
4. $(x+y) + (x+y) + (\overline{x}+y)$

답

1. $(xy + x\overline{y} + \overline{x}y)$

해설

접점회로의 논리식 유도 과정

- 직렬 연결 → 논리곱($\cdot$)
- 병렬 연결 → 논리합($+$)

1. 회로 분석

- 첫 번째 경로: xy
- 두 번째 경로: $x\overline{y}$
- 세 번째 경로: $\overline{x}y$

2. 최종 논리식

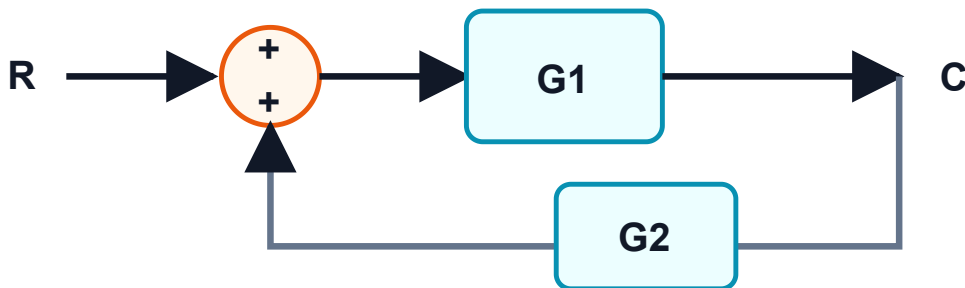
$$Z = xy + x\overline{y} + \overline{x}y$$

따라서 정답은 1번($xy + x\overline{y} + \overline{x}y$)입니다.

문제 30. 다음 피드백회로에서 등가이득은?

답안

Feedback equivalent gain



$$G_{eq} = G_1 / (1 - G_2)$$

positive feedback -> minus sign

1. $\frac{G_2}{1 - G_2}$
2. $\frac{G_1 + G_2}{G_1}$
3. $\frac{G_1}{1 - G_2}$
4. $\frac{G_1 G_2}{1 / G_2}$

답

3. ($\frac{G_1}{1 - G_2}$)

해설

- 피드백 회로에서 등가이득 구하기
- 일반적인 피드백 시스템의 전달함수는 다음과 같이 주어진다.

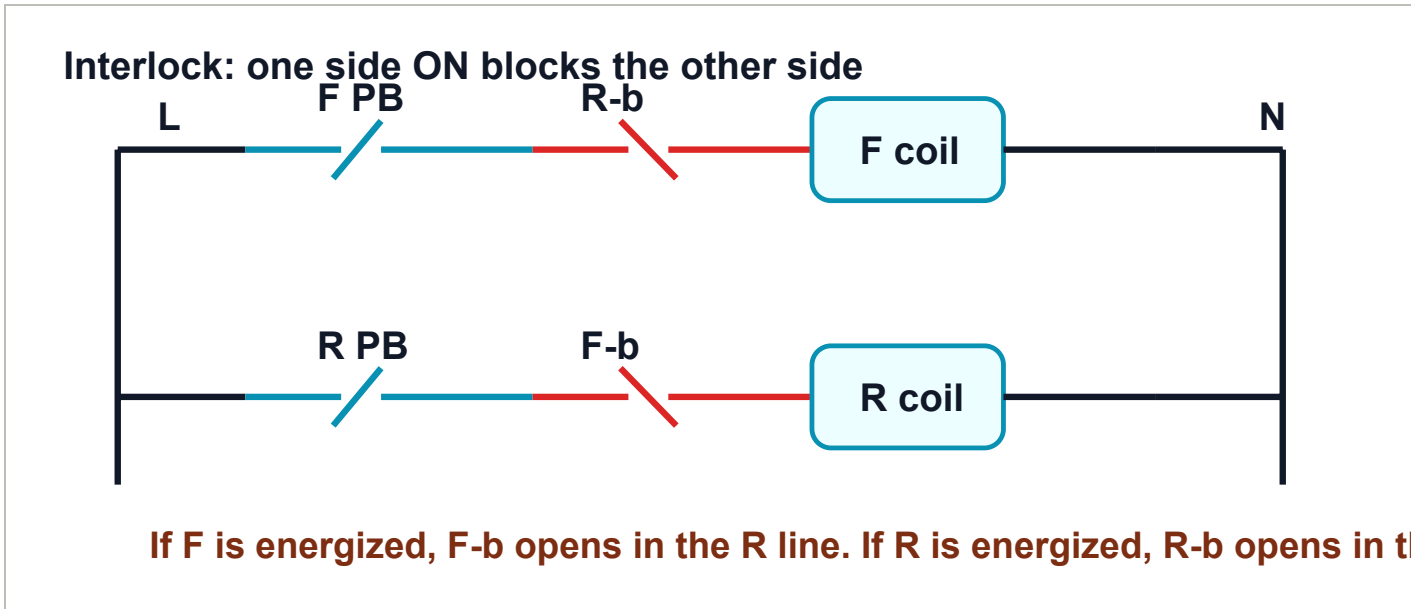
$$G(S) = \frac{\text{경로이득}}{1 - \text{피드백이득}}$$
- 주어진 회로에서
- 경로이득: G_1
- 피드백이득: G_2
- 따라서, 등가이득은

$$G(S) = \frac{G_1}{1 - G_2}$$

따라서 정답은 3번($\frac{G_1}{1 - G_2}$)입니다.

문제 31. 한쪽이 여자되면 다른 쪽은 동작되지 않도록 하는 회로는?

답안



1. 자기유지회로
2. y-기동
3. 정역회로
4. 인터록회로

답

4. (인터록회로)

해설

각 회로의 정의

1. 자기유지회로(Self-holding Circuit)

- 전원 스위치를 눌러 회로가 동작하면 스위치를 떼어도 계속 동작하는 회로
- 릴레이나 접점을 이용하여 전원 차단 전까지 계속 유지
- 모터 기동 회로에서 흔히 사용됨

2. y-기동 회로(Y-Δ Starting Circuit)

- 전동기의 기동 전류를 줄이기 위한 회로
- 기동 시 Y결선으로 작동 후, 일정 시간이 지나면 Δ결선으로 전환하여 정상 운전
- 삼상 유도 전동기의 기동 방식 중 하나

3. 정역회로(Forward-Reverse Circuit)

- 전동기의 정방향(Forward)과 역방향(Reverse) 운전을 제어하는 회로
- 두 개의 접촉기를 사용하여 동작하며, 한쪽이 동작하면 다른 쪽이 차단되도록 설계됨
- 인터록 기능을 포함하여 모터가 정/역방향으로 동시에 동작하지 않도록 방지

4. 인터록회로(Interlock Circuit)

- 서로 관련된 기기의 동작을 구속하여 안전성을 확보하는 회로
- 기계 보호 및 조작자의 안전을 목적으로 사용됨
- 한쪽이 작동되면 반대쪽이 작동되지 않도록 하는 기능을 가짐
- 정역회로, 안전 보호 회로 등에 사용됨

결론:

- 한쪽이 동작되면 다른 쪽이 작동되지 않도록 하는 회로는 인터록 회로이므로 정답은 4번(인터록회로)입니다.

문제 32. 온도를 전압으로 변환시키는 요소는?

답안

Temperature -> Voltage: Thermocouple



different metals + temperature difference -> voltage

1. 광전지
2. 열전대
3. 자동변압기
4. 측온저항계

답

2. (열전대)

해설

제어기기 변환 요소

변환량	변환요소
압력 → 변위	벨로우즈, 다이어프램, 스프링
변위 → 임피던스	가변저항기, 용량형 변환기
변위 → 전압	포텐서미터, 차동변압기, 전위차계
전압 → 변위	전자석, 전자코일
광 → 임피던스	광전관, 광전도 셀, 광전 트랜지스터
광 → 전압	광전지, 광전 다이오드
온도 → 임피던스	측온 저항, 감지선형 감지기, 서미스터
온도 → 전압	열전대

- 열전대(Thermocouple)
- 두 개의 이종 금속을 접합하여 온도 차이에 따라 기전력이 발생하는 센서
- 온도를 전압으로 변환하는 대표적인 장치

- 산업용 온도 센서로 많이 사용됨
- 측온저항계(RTD, Resistance Temperature Detector)
- 온도 변화에 따라 저항값이 변하는 원리를 이용한 센서
- 온도를 임피던스로 변환하는 장치

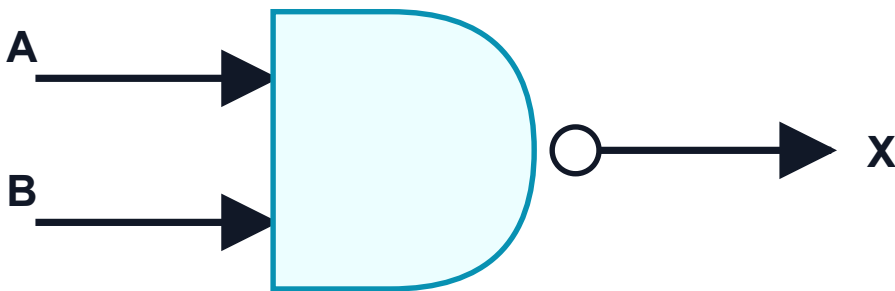
결론:

- 온도를 전압으로 변환하는 요소는 열전대이므로 정답은 2번(열전대)입니다.

문제 33. 그림과 같은 NAND 게이트와 등가인 논리식은?

답안

NAND = NOT AND



$$X = (A \cdot B)'$$

Truth

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

1. $X = A + B$
2. $X = \overline{A \cdot B}$
3. $X = A \cdot B$
4. $X = A + \overline{B}$

답

2. ($X = \overline{A \cdot B}$)

해설

NAND 게이트(NAND Gate) 정의

- AND 게이트의 출력을 반전(NOT)한 논리 회로
- 입력 A 와 B 가 모두 1일 때만 출력이 0
- AND 논리의 부정(NOT)
논리식
- $X = \overline{A \cdot B}$

진리표

A	B	$X = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- 1번($X = A + B$) → OR 게이트
- 3번($X = A \cdot B$) → AND 게이트
- 4번($X = A + \overline{B}$) → 부정 논리 조합

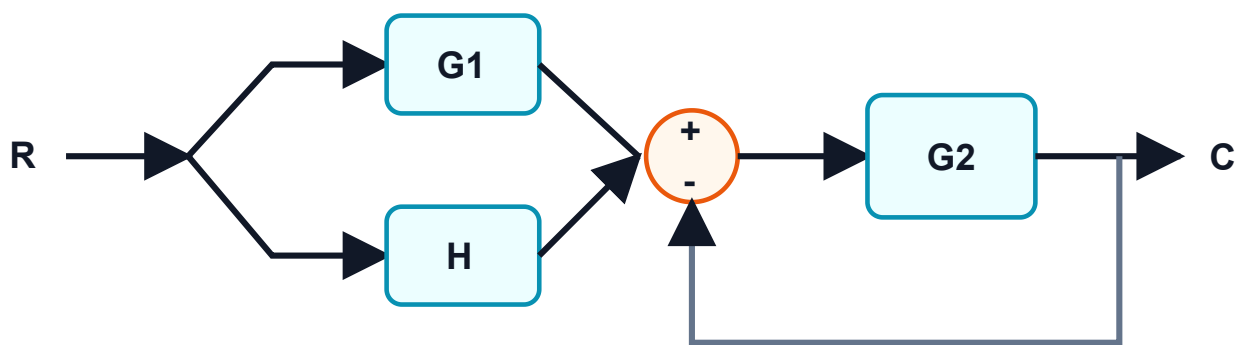
결론:

- NAND 게이트의 논리식은 $X = \overline{A \cdot B}$ 이므로 정답은 2번입니다.

문제 34. 다음 피드백제어 블록선도의 전달함수는?

답안

Parallel path and local negative feedback



$$C/R = G_2(G_1 + H) / (1 + G_2)$$

1. $\frac{G_2(G_1 + H)}{1 + G_2}$
2. $\frac{G_1 + H}{1 + G_1 G_2}$
3. $\frac{G_1 G_2 + H}{1 + G_2}$
4. $\frac{G_1}{1 + G_1 G_2 H}$

답

1. $\frac{G_2(G_1 + H)}{1 + G_2}$

해설

블록선도의 전달함수(Transfer Function) 유도

1. 전달함수 정의

- 전달함수: $\frac{C}{R} = \frac{\text{출력신호}}{\text{입력신호}}$

- 피드백이 있는 경우, 전달함수는 아래의 공식으로 계산됨:

$$\frac{\text{경로이득}}{1 - \text{피드백이득}}$$
- 2. 주어진 회로의 경로 이득(Path Gain)
- 경로: "C로 도달하는 길" → $G_2(G_1 + H)$
- 3. 피드백 고려
- 피드백을 고려하여 전달함수를 계산하면:

$$\frac{G_2(G_1 + H)}{1 + G_2}$$

결론:

- 정답은 1번($\frac{G_2(G_1 + H)}{1 + G_2}$)입니다.

문제 35. 피드백(Feedback) 제어시스템의 특징으로 옳은 것은?

답안

1. 개루프 제어시스템에 비하여 감도(입력 대 출력비)가 증가한다.
2. 개루프 제어시스템에 비하여 대역폭이 감소한다.
3. 입력과 출력을 비교하는 기능이 있다.
4. 개루프 제어시스템에 비하여 구조는 간단하나 설치비용이 비싸다.

답

3. (입력과 출력을 비교하는 기능이 있다.)

해설

피드백 제어 시스템(Feedback Control System)의 특징

1. 정확성 증가

- 개루프(Open-loop) 시스템보다 출력 값이 더욱 정확해짐
- 2. 감도 감소
- 계의 특성 변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 감소
- 즉, 외부 요인의 변화에도 시스템이 안정적으로 동작
- 3. 비선형성과 왜형에 대한 효과 감소
- 피드백을 통해 신호 왜곡을 줄이고 원하는 성능을 유지
- 4. 대역폭 증가
- 피드백을 추가하면 시스템이 더욱 넓은 주파수 대역에서 동작 가능
- 5. 발진 가능성 증가
- 부적절한 피드백 설계 시 진동 또는 불안정한 상태가 될 가능성 있음
- 6. 입력과 출력을 비교하는 기능이 반드시 필요
- 시스템의 출력 값을 입력과 비교하여 오차를 보정하는 기능 수행
- 7. 구조가 복잡하고 설치 비용이 높음
- 개루프 시스템보다 구조가 복잡하며 설치비용이 상대적으로 증가

선택지 검토:

- 1번 (감도 증가) → 감도는 감소해야 함 (오답)
- 2번 (대역폭 감소) → 대역폭은 증가해야 함 (오답)

- 3번 (입력과 출력을 비교하는 기능이 있다) → 피드백 시스템의 필수 요소 (정답)
- 4번 (구조는 간단하나 설치비용이 비싸다) → 구조는 복잡하지만 설치비용이 비쌈 (오답)

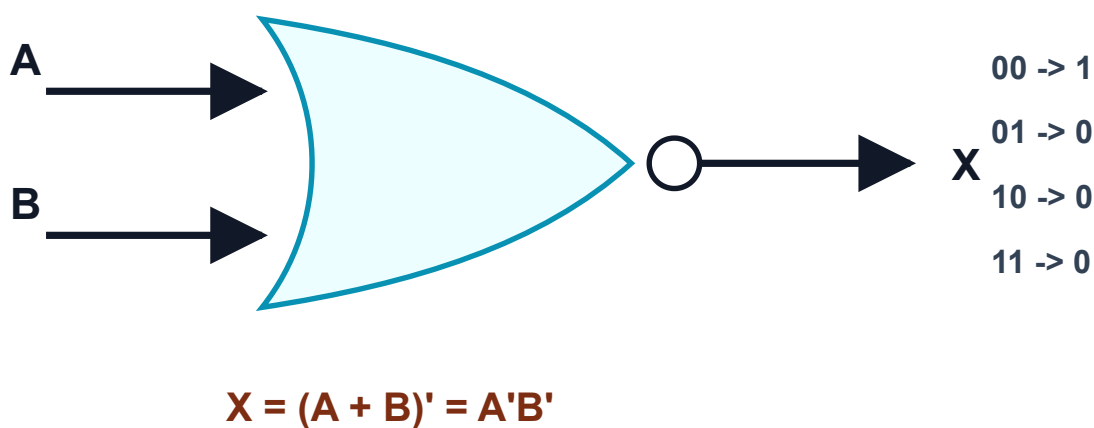
결론:

- 정답은 3번(입력과 출력을 비교하는 기능이 있다)입니다.

문제 36. 그림과 같은 논리회로는?

답안

NOR = NOT OR



1. AND 회로
2. OR 회로
3. NAND 회로
4. NOR 회로

답

4. (NOR 회로)

해설

NOR 게이트(NOR Gate) 정의

- OR 게이트의 출력을 반전(NOT)한 논리 회로
- 입력 \$A\$, \$B\$가 둘 다 0일 때만 출력이 1
- OR 논리의 부정(NOT)

논리식

- $X = \overline{A + B} = A' B'$

진리표

A	B	$X = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

- 1번(AND 회로) → AND 게이트의 특성과 다름 (오답)
- 2번(OR 회로) → OR 게이트는 $X = A + B$ 이므로 오답
- 3번(NAND 회로) → NAND 게이트는 AND의 부정, $X = \overline{A \cdot B}$ (오답)
- 4번(NOR 회로) → OR의 부정이므로 정답

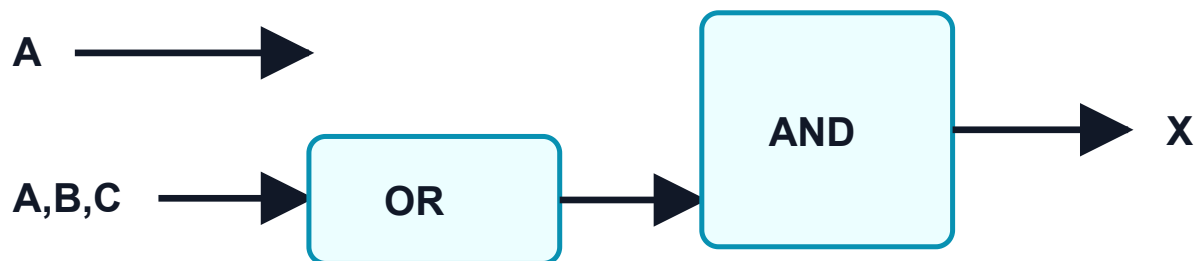
결론:

- 정답은 4번(NOR 회로)입니다.

문제 37. 다음 논리회로에 대한 논리식을 가장 간략화한 것은?

답안

Absorption: $A(A + B + C)$



$$X = A(A+B+C) = A$$

1. $X = A$
2. $X = AB$
3. $X = BC$
4. $X = AB + BC$

답

1. ($X = A$)

해설

논리회로의 논리식 유도 및 간략화 과정

1. 주어진 회로의 논리식 도출

- 회로에서 X 는 다음과 같이 표현됩니다:

$$X = A(A + B + C)$$

- 2. 분배법칙 및 간략화

- 분배법칙 적용:

$$X = AA + AB + AC$$

- 항 간략화:

$$X = A + AB + AC$$

$$X = A(1 + B + C)$$

$$X = A$$

- 3. 결론

- 최종적으로 $X = A$ 로 간략화됨

선택지 검토:

- 1번($X = A$) → 유도된 최종식과 일치 (정답)
- 2번($X = AB$) → 간략화되지 않음 (오답)
- 3번($X = BC$) → 주어진 논리와 다름 (오답)
- 4번($X = AB + BC$) → 불필요한 항 포함 (오답)

결론:

- 정답은 1번($X = A$)입니다.

문제 38. 다음 그림의 논리회로와 동일한 동작을 하는 회로는?

답안

Equivalent circuit target

$$X = A + A'B$$

original expression

$$X = A + B$$

absorption law result

$$A + A'B = (A + A')(A + B) = A + B$$

답

2. (두 번째 회로)

해설

주어진 논리회로의 논리식 유도

1. 회로를 분석하면:

$$X = A + \overline{A}B$$

흡수법칙을 이용하여 변형하면:

$$X = (A + \overline{A})(A + B)$$

$$X = A + B$$

2. 동일한 논리식을 만족하는 회로 찾기

- 정답 회로는 $X = A + B$ 와 동일한 동작을 구현해야 함.
- 두 번째 회로(선택지 2번)가 주어진 논리식과 동일한 동작을 수행함.

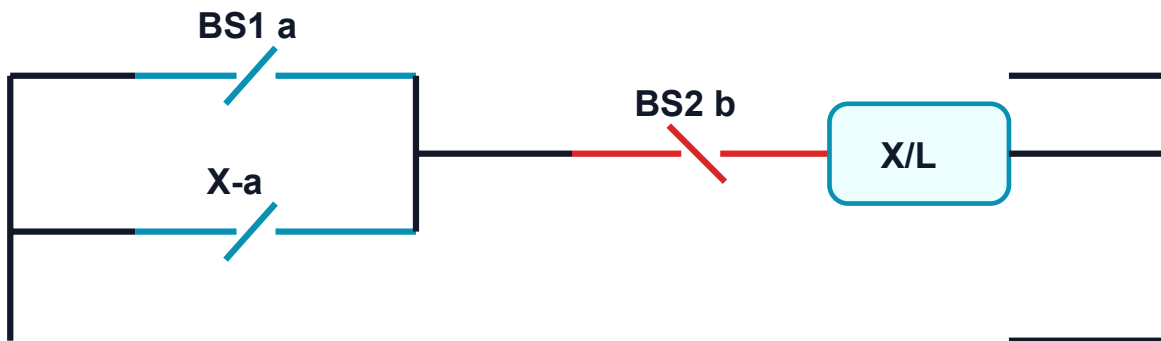
결론:

- 정답은 2번입니다.

문제 39. 다음 시퀀스회로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

답안

Self-holding circuit, not interlock



PB-on closes X, then X-a keeps the circuit ON. PB-off opens it.

1. BS₁를 누르고 BS₂를 누르지 않으면 L이 ON 상태가 된다.
2. BS₁은 a접점을 사용하였으며, BS₂는 b접점을 사용하였다.
3. 코일 X가 접점 X를 동작시키기 때문에 **인터록 회로**라고 한다.
4. ON 상태가 되어 있는 L을 OFF 상태로 변환시키기 위해 BS₂를 누른다.

답

3. (코일 X가 접점 X를 동작시키기 때문에 인터록 회로라고 한다.)

해설

자기유지회로(Self-holding Circuit)의 원리

1. 자기유지회로의 정의

- 동작 조건이 주어지고 계전기가 동작한 후에 **동작 조건이 소멸해도 계전기의 동작을 계속 유지할 수 있도록** 만든 회로를 말한다.
- BS₁이 눌러 L이 ON이 되면, 접점 X가 유지되면서 ON 상태를 유지한다.

- BS₂를 눌러야 접점 X가 끊어지면서 L이 OFF 상태로 변환된다.
- 2. 오답 해설 (3번)
- 코일 X가 접점 X를 동작시키지만, 이것은 자기유지회로(Self-holding Circuit)의 동작 방식이지 인터록 회로가 아니다.
- 인터록 회로는 두 개 이상의 회로가 서로 동작하지 못하도록 제한하는 회로이다.

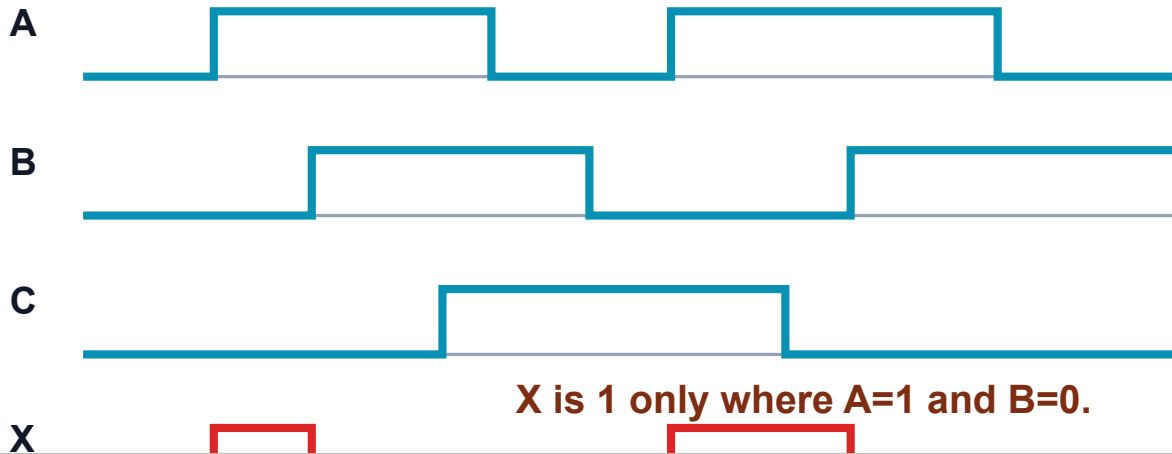
결론:

- 정답은 3번입니다.

문제 40. 다음 타임차트의 논리식은? (단, A, B, C는 입력, X는 출력이다.)

답안

Time chart: $X = A \overline{B}$



1. $X = A \overline{B}$
2. $X = \overline{A} B$
3. $X = A B \overline{C}$
4. $X = \overline{A} B \overline{C}$

답

1. ($X = A \overline{B}$)

해설

타임차트의 논리식 분석

1. 입력 신호 A, B, C의 변화를 따라 X의 출력을 분석하면:

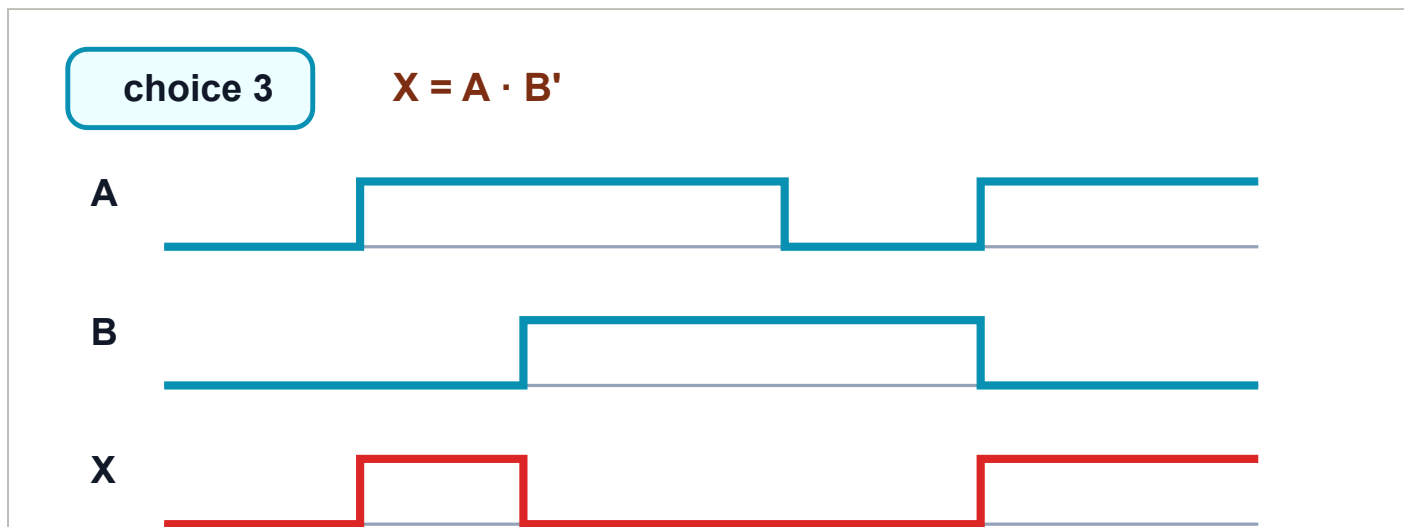
- X는 A가 1이고, B가 0일 때만 1이 된다.
- 즉, X는 A와 $\overline{B}$ 의 AND 연산을 수행한다.
- 2. 논리식 변환 과정:
- $X = A \overline{B}$

결론:

- 정답은 1번입니다.

문제 41. 논리식 $X = A \cdot \overline{B}$ 에 맞는 타임 차트는? (단, A, B는 입력, X는 출력)

답안



답

3. ($X = A \cdot \overline{B}$)

해설

타임 차트의 논리식 분석

1. 논리식 확인:

- $X = A \cdot \overline{B}$
- 즉, A가 1이고, B가 0일 때 X가 1이 됨
- 2. 각 타임 차트 검토:
- 3번 차트가 A가 1이고 B가 0일 때 X가 1인 조건을 충족함

결론:

- 정답은 3번입니다.

문제 42. 다음 그림의 유접점 회로와 동일한 무접점 회로는?

답안

Contact to solid-state logic

$$X = (A + A'B + AB)C$$

$$A + A'B = A + B$$

$$A+B+AB = A+B$$

$$X = (A + B)C$$

OR A,B first

then AND with C

The equivalent no-contact circuit is the one implementing (

답

1. 회로 1

해설

- 1. 유접점 회로와 무접점 회로 변환
- 유접점 회로를 논리식으로 변환하면 $X = (A + \overline{A}B + AB)C$
- 이 논리식을 기반으로 무접점 회로를 구성해야 함
- 2. 논리 게이트 변환 과정
- AND, OR, NOT 게이트를 활용하여 동일한 논리식을 만족하는 회로를 찾음
- 선택지 중 회로 1이 해당 논리식을 구현한 회로임
- 3. 정답의 이유
- 논리식 변환을 통해 유접점과 동일한 동작을 하는 회로를 찾음
- 선택지 1번이 가장 적절한 회로

문제 43. 논리식 $[A\overline{B}(C+BD)+\overline{A}B]C$ 를 간단히 하면? #검토보류

답안

1. $\frac{AB}{BC}$
2. AB
3. BC
4. $\frac{AB}{BC}$

답

검토보류: 현재 식 기준으로 보기와 기존 정답이 맞지 않음

해설

1. 현재 기재된 논리식 기준 간략화

- $[A\overline{B}(C + BD) + \overline{A}B]C$

- $\$ = [A\overline{B}C + A\overline{B}BD + \overline{A}B]C\$$
- $\$A\overline{B}BD = 0\$$ 이므로
- $\$ = [A\overline{B}C + \overline{A}B]C\$$
- $\$ = A\overline{B}C + \overline{A}BC\$$
- $\$ = C(A\overline{B} + \overline{A}B)\$$
- 2. 검토 필요
- 현재 기재된 식으로는 $\$BC\$$ 가 되지 않는다.
- 선택지에도 $\$C(A\overline{B} + \overline{A}B)\$$ 가 없어 원본 문제/이미지 대조가 필요하다.

문제 44. 논리식 $\$(X+Y)(X+\overline{Y})\$$ 를 간단히 하면?

답안

1. $\$1\$$
2. $\$XY\$$
3. $\$X\$$
4. $\$Y\$$

답

3. $\$X\$$

해설

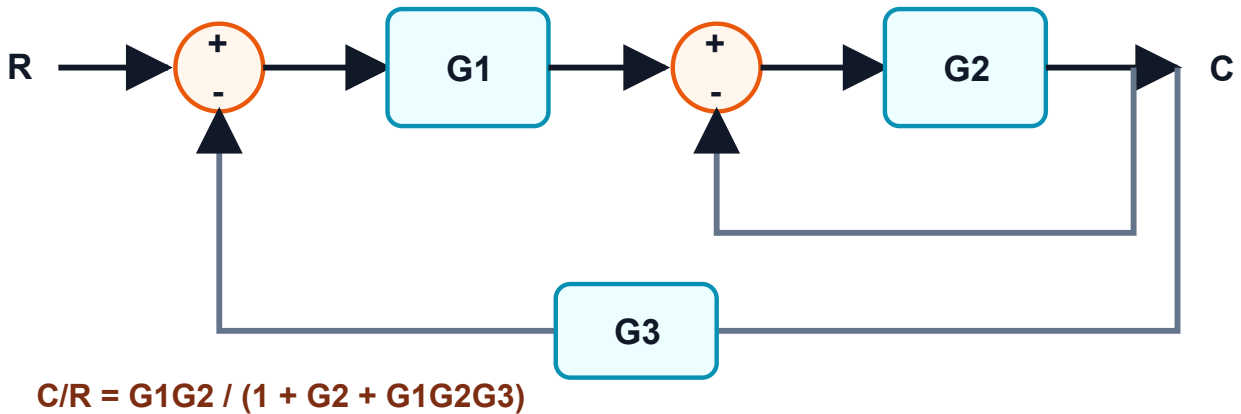
1. 논리식 간략화 과정

- $\$(X+Y)(X+\overline{Y})\$$
- $\$ = X + \overline{Y}Y\$$
- $\$ = X + 0\$$
- $\$ = X\$$
- 2. 정답의 이유
- 불 대수 법칙에 따라 $\$Y + \overline{Y} = 1\$$ 이므로 항이 사라짐
- 결국 남는 값은 $\$X\$$
- 따라서, 정답은 3번 $\$X\$$

문제 45. 블록선도의 전달함수 $\$C(s)/R(s)\$$ 는?

답안

Nested negative feedback loops



1. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
2. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
3. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
4. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_3(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$

답

3. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$

해설

1. 전달함수 공식

- $G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\text{전향경로이득}}{1 - \text{루프 이득}}$
- 블록선도를 분석하면,
[
 $G(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_2(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)}$
]

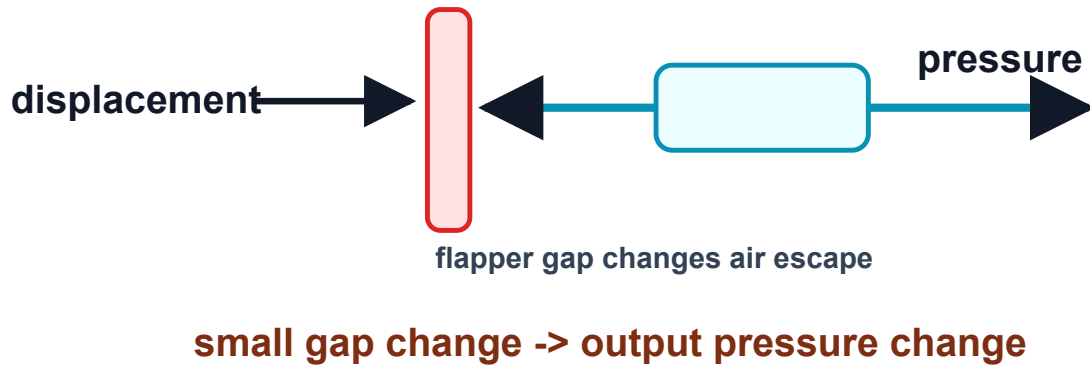
2. 정답의 이유

- 블록선도의 피드백을 고려한 일반적인 전달함수 공식 적용
- 분모의 구조에서 루프 이득이 포함된 형태 확인
- 따라서, 정답은 3번

문제 46. 변위를 압력으로 변환하는 장치로 옳은 것은?

답안

Nozzle flapper: displacement -> pressure



1. 다이어프램
2. 가변 저항기
3. 벨로우즈
4. 노즐 플래퍼

답

4. 노즐 플래퍼

해설

1. 변환소자 종류

- 광전지: 빛 → 전압
- 열전대식 감지기: 온도 → 전압
- 측온저항체: 온도 → 임피던스
- 차동변압기: 변위 → 전압
- 노즐 플래퍼: 변위 → 압력
- 다이어프램: 압력 → 변위

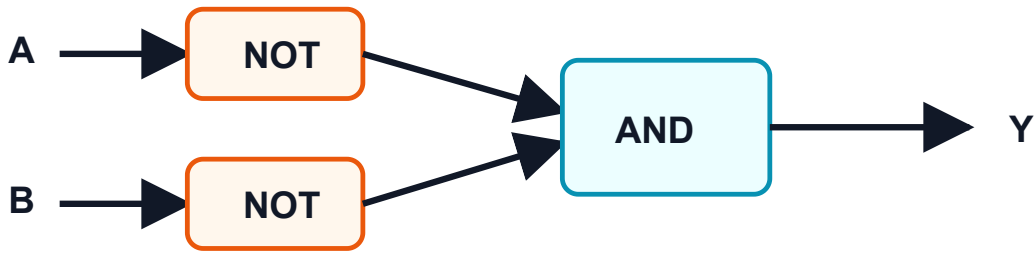
2. 정답의 이유

- 문제에서 **변위를 압력으로 변환**하는 장치를 찾고 있습니다.
- 노즐 플래퍼는 변위를 압력으로 변환하는 장치로 사용됩니다.
- 다이어프램은 반대로 **압력을 변위로 변환**하는 역할을 하므로 오답입니다.

문제 47. 그림의 논리회로와 등가인 논리게이트는?

답안

NOT inputs + AND = NOR



$$Y = A'B' = (A + B)' = \text{NOR}$$

1. NOR
2. NAND
3. NOT
4. OR

답

1. **NOR**

해설

1. 논리회로 분석

- 그림의 회로는 두 개의 입력 A, B를 **NOT 게이트**로 각각 부정한 후 **AND 게이트**를 거친 회로입니다.
- 논리식을 정리하면 다음과 같습니다.
- $\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A+B}$
- 따라서, **NOR 게이트**와 동일한 동작을 수행합니다.
- 2. 드모르간의 정리
- 드모르간의 법칙에 의해 다음과 같은 변환이 가능합니다.
- $\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A+B}$
- 즉, **NOR 게이트**와 논리적으로 동일합니다.
- 3. 정답의 이유
- 문제의 회로는 논리적으로 **NOR 게이트**와 동일한 역할을 하므로 정답은 **1번 NOR**입니다.

문제 48. 제어요소는 동작신호를 무엇으로 변환하는 요소인가?

답안

1. 제어량
2. 비교량
3. 검출량
4. 조작량

답

4. 조작량

해설

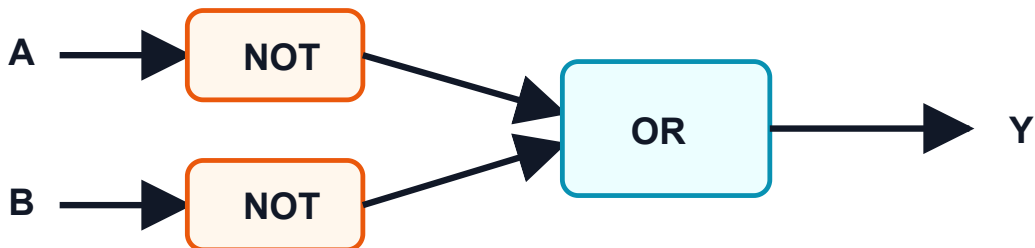
1. 조작량의 정의

- 제어요소에서 **제어대상**으로 인가되는 신호입니다.
- **제어량**을 조절하기 위해 **조작되는 양**을 의미합니다.
- 2. 다른 선택지 설명
- **제어량**: 제어되는 대상의 물리량 (예: 온도, 압력, 유량 등)
- **비교량**: 기준 값(설정값)과 실제 측정된 값을 비교하는 과정에서 사용되는 양
- **검출량**: 센서 등을 통해 측정된 값
- 3. 정답의 이유
- 제어요소는 동작신호를 변환하여 **제어대상에 인가되는 조작량**을 생성하는 역할을 합니다.
- 따라서, 정답은 **4번 조작량**입니다.

문제 49. 그림의 논리회로와 등가인 논리게이트는?

답안

NOT inputs + OR = NAND



$$Y = A' + B' = (AB)' = \text{NAND}$$

1. NOR
2. NAND
3. NOT
4. OR

답

2. **NAND**

해설

1. 논리 회로 분석

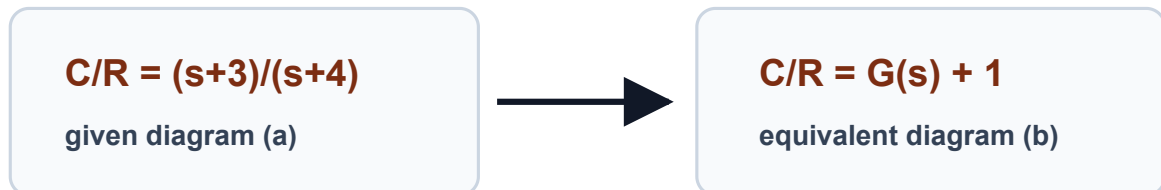
- 주어진 회로는 입력 \$A\$, \$B\$를 각각 **NOT 게이트**로 부정한 뒤, 그 출력을 **OR 게이트**에 넣는 형태입니다.
- 논리식은 $\overline{A} + \overline{B}$ 입니다.

- 2. 드모르간의 정리 적용
- 드모르간의 정리에 따르면,
[
 $\overline{A} + \overline{B} = \overline{A \cdot B}$
]
즉, 입력을 각각 부정한 뒤 OR 연산한 회로는 NAND 게이트와 같은 동작을 수행합니다.
- 3. 다른 선택지 설명
- **NOR**: OR 연산 후 NOT 연산이 적용된 논리 게이트
- **NAND**: AND 연산 후 NOT 연산이 적용된 논리 게이트
- **NOT**: 입력 신호를 반전하는 단일 게이트
- **OR**: 두 개 이상의 입력 중 하나라도 참(True)일 경우 출력을 참으로 만드는 게이트
- 4. 정답의 이유
- 드모르간의 정리를 적용하면 $\overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$ 이므로 **NAND 게이트**와 동일한 논리 연산이 됩니다.
- 따라서, 정답은 2번 **NAND**입니다.

문제 50. 그림 (a)와 그림 (b)의 각 블록전도가 등가인 경우 전달함수 $G(s)$ 는?

답안

Equivalent block calculation



$$G(s) = (s+3)/(s+4) - 1 = -1/(s+4)$$

1. $(\frac{1}{s+4})$
2. $(\frac{s+3}{s+4})$
3. $(\frac{-1}{s+4})$
4. $(\frac{-2}{s+4})$

답

3. $(\frac{-1}{s+4})$

해설

1. 블록전도 전달함수 유도

- 블록전도에서 입력 ($R(s)$)와 출력 ($C(s)$) 간의 관계를 설정합니다.

- 그림 (b)에서 피드백을 고려한 전달함수 식을 정리하면:

$$[\\ R(s) (G(s) + 1) = C(s) \\]$$

- 이를 전달함수 ($G(s)$)로 변형하면:

$$[\\ G(s) + 1 = \frac{C(s)}{R(s)} \\]$$

- 그림 (a)의 전달함수는 주어진 대로:

$$[\\ \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{s+3}{s+4} \\]$$

- 2. $G(s)$ 계산

- 위 식을 사용하여 ($G(s)$)를 구하면:

$$[\\ G(s) = \frac{s+3}{s+4} - 1 \\] \\ [\\ = \frac{s+3 - (s+4)}{s+4} \\] \\ [\\ = \frac{-1}{s+4} \\]$$

- 3. 정답의 이유

- 위 과정에서 계산된 결과는 ($G(s) = \frac{-1}{s+4}$)이며, 이는 **3번 선택지**와 일치합니다.
- 따라서, 정답은 3번 ($\frac{-1}{s+4}$)입니다.

문제 51. 논리식 ($A \cdot (A + B)$)를 간단히 표현하면?

답안

- (A)
- (B)
- ($A \cdot B$)
- ($A + B$)

답

- (A)

해설

- 흡수법칙 활용

- 주어진 논리식을 전개하면:

$$[\\ A \cdot (A + B) = A \cdot A + A \cdot B \\]$$

- 여기서 $(A \cdot A = A)$ 이므로, 식을 정리하면:

$$\begin{aligned} &[\\ &A + A \cdot B \\ &] \end{aligned}$$

- 분배법칙을 적용하면:

$$\begin{aligned} &[\\ &A(1 + B) \\ &] \end{aligned}$$

- $(1 + B = 1)$ 이므로, 최종적으로:

$$\begin{aligned} &[\\ &A \cdot 1 = A \\ &] \end{aligned}$$

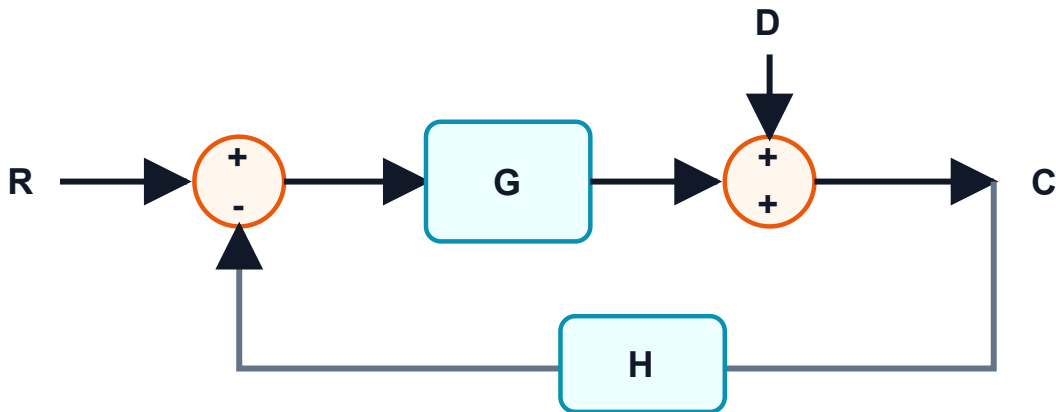
- 2. 정답의 이유

- 주어진 논리식은 단순히 (A) 로 축약될 수 있습니다.
- 따라서, 정답은 1번 (A) 입니다.

문제 52. 그림과 같은 블록선도에서 출력 $C(s)$ 는?

답안

Output with disturbance D



$$C = [G/(1+GH)]R + [1/(1+GH)]D$$

- $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$
- $\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$
- $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$
- $\frac{1}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}D(s)$

답

- $\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}R(s) + \frac{1}{1+G(s)H(s)}D(s)$

해설

- 전달함수의 개념

- 블록선도에서 전달함수는 입력 신호가 시스템을 통해 변환되어 출력 신호로 변하는 관계를 나타냅니다.

- 피드백이 존재하는 경우 폐루프 시스템의 전달함수는 다음과 같이 정의됩니다.

$$G(s) = \frac{\text{출력}}{\text{입력}} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$
- 또한 외란(Disturbance) 입력이 존재할 때 출력은 두 입력 신호의 영향을 받습니다.

$$C(s)_1 = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} R(s)$$

$$C(s)_2 = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} D(s)$$

$$C(s) = C(s)_1 + C(s)_2$$

2. 정답의 이유

- 폐루프 전달함수를 사용하여 입력 신호에 대한 영향을 분석합니다.
- 두 입력 신호 $R(s)$ 와 $D(s)$ 가 모두 존재하므로, 각각의 영향을 고려한 출력을 구하면 3번이 정답이 됩니다.

문제 53. 변위를 전압으로 변환시키는 장치가 아닌 것은?

답안

Displacement -> Voltage?

Potentiometer
displacement -> V

LVDT
displacement -> V

voltmeter
potential diff.

RTD
temperature -> resistance, not displacement -> vo

1. 포텐서미터
2. 차동변압기
3. 전위차계
4. 측온저항체

답

4. 측온저항체

해설

1. 변위를 전압으로 변환하는 장치

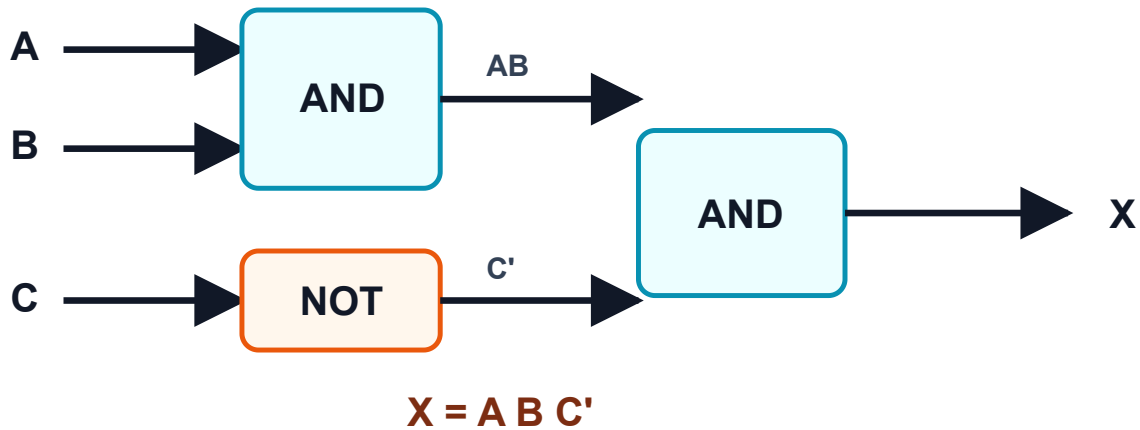
- **포텐서미터**: 가변 저항을 이용하여 변위에 따라 출력 전압이 변화함
- **전위차계**: 두 점 간의 전위차를 측정하여 변위를 전압으로 변환
- **차동변압기(LVDT)**: 1차 코일과 2차 코일 간의 유도전압 변화를 이용하여 변위를 검출
- **2. 측온저항체(RTD)의 역할**
- 측온저항체는 온도에 따라 저항값이 변하는 성질을 이용하여 온도를 측정하는 장치
- 변위를 측정하는 것이 아니라 온도를 측정하는 데 사용됨

- 3. 정답의 이유
- 변위를 전압으로 변환하는 장치는 ①, ②, ③이며, 측온저항체는 온도 측정용이므로 정답은 ④ 측온저항체입니다.

문제 54. 그림과 같은 무접점회로의 논리식은?

답안

Logic circuit to expression



1. $A \cdot B + \overline{C}$
2. $A + B + \overline{C}$
3. $(A + B) \cdot \overline{C}$
4. $A \cdot B \cdot \overline{C}$

답

4. $A \cdot B \cdot \overline{C}$

해설

1. 논리회로 해석

- 입력 신호 A 와 B 가 **AND 게이트**를 통과하면 $A \cdot B$ 가 됩니다.
- 입력 신호 C 는 **NOT 게이트**를 통과하여 **부정(Complement)** 된 $\overline{C}$ 가 됩니다.
- 두 결과를 **AND 게이트**로 다시 결합하면 최종 출력은 $A \cdot B \cdot \overline{C}$ 가 됩니다.
- 2. 정답의 이유
- 논리 게이트 분석을 통해 최종 출력이 $A \cdot B \cdot \overline{C}$ 로 유도됨
- 따라서 정답은 ④입니다.

문제 55. 프로세스제어의 제어량이 아닌 것은?

답안

1. 액위
2. 유량
3. 온도

4. 자세

답

4. 자세

해설

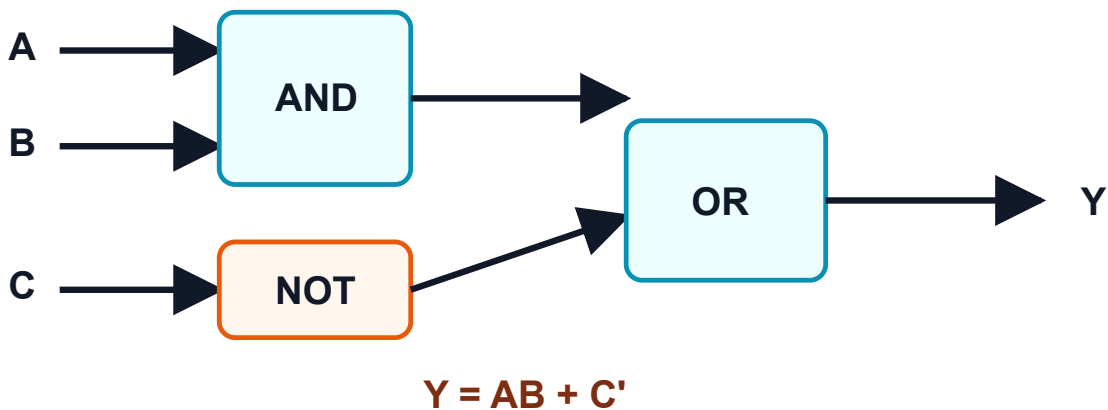
1. 프로세스제어의 주요 제어량

- 온도 (Temperature)
- 액위 (Level)
- 유량 (Flow)
- 농도 (Concentration)
- 2. 정답의 이유
- 프로세스 제어에서는 온도, 액위, 유량, 농도 등의 물리적 상태를 제어하는 것이 일반적입니다.
- 자세(Attitude)는 보통 항공, 로봇, 자동차 시스템에서의 자세제어와 관련되며, 프로세스 제어의 일반적인 제어량에는 포함되지 않습니다.
- 따라서 정답은 ④ 자세입니다.

문제 56. 그림과 같은 논리회로의 출력 Y는?

답안

Logic circuit: $AB + C'$



1. $AB + \overline{C}$
2. $A + B + \overline{C}$
3. $(A + B)\overline{C}$
4. ABC

답

1. $AB + \overline{C}$

해설

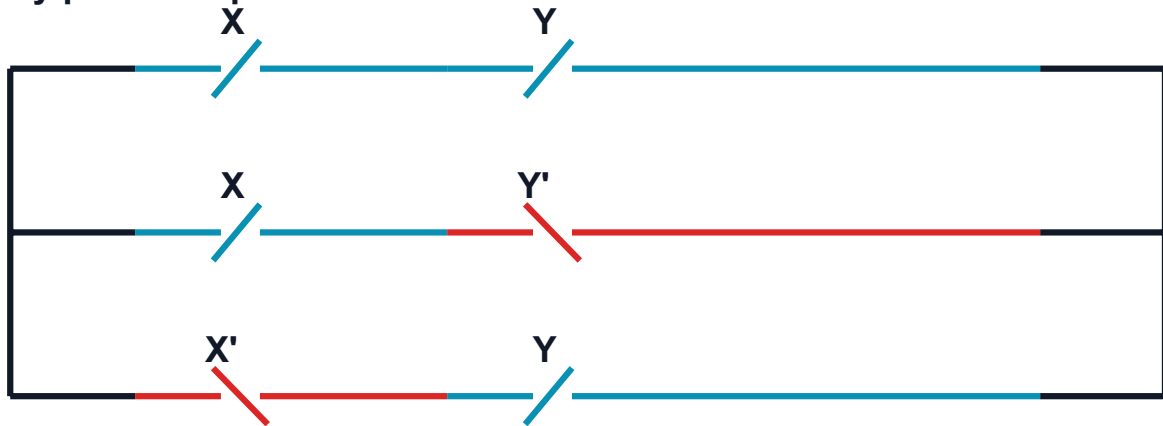
1. 논리회로 분석

- 첫 번째 논리연산:
- 입력 \$A\$와 \$B\$가 **AND 게이트**를 통과하여 \$AB\$가 생성됨.
- 두 번째 논리연산:
- 입력 \$C\$가 **NOT 게이트**를 통과하여 \$\overline{C}\$로 변환됨.
- 세 번째 논리연산:
- **OR 게이트**를 사용하여 \$AB\$와 \$\overline{C}\$를 결합
- 결과적으로 출력은 \$Y = AB + \overline{C}\$
- 2. 정답의 이유
- 회로의 연산 과정에서 \$AB\$가 생성되고, \$\overline{C}\$와 OR 연산이 수행됩니다.
- 따라서 정답은 ①번 \$AB + \overline{C}\$입니다.

문제 57. 그림의 시퀀스(계전기 접점) 회로를 논리식으로 표현하면?

답안

Relay paths simplified



$$XY + XY' + X'Y = X + Y$$

1. \$X + Y\$
2. \$(XY) + (\overline{X}Y)(X\overline{Y})\$
3. \$(X + Y)(X + \overline{Y})(\overline{X} + Y)\$
4. \$(X + Y) + (X + \overline{Y})(\overline{X} + Y)\$

답

1. \$X + Y\$

해설

1. 논리식 분석

- 회로 구조 해석:
- 입력 \$X\$와 \$Y\$의 다양한 조합을 고려하여 논리식을 전개합니다.
- 논리 연산 과정:
- \$(X \cdot Y) + (X \cdot \overline{Y}) + (\overline{X} \cdot Y)\$

- $X(Y + \overline{Y}) + \overline{X}Y$
- $X \cdot 1 + \overline{X}Y$
- $X + \overline{X}Y$
- $(X + \overline{X})(X + Y)$
- $X + Y$

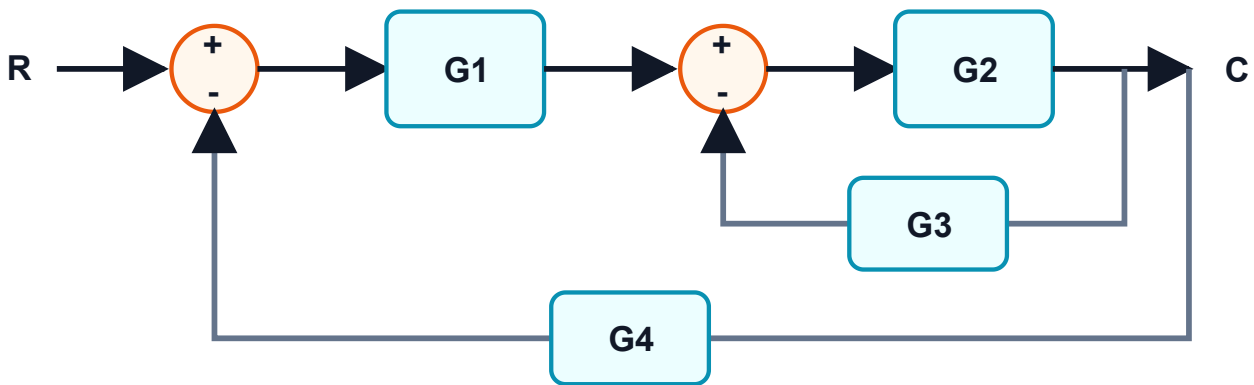
2. 정답의 이유

- 논리 연산을 단순화하면 $X + Y$ 로 귀결됩니다.
- 따라서 정답은 ①번 $X + Y$ 입니다.

문제 58. 그림의 블록선도와 같이 표현되는 제어 시스템의 전달함수 $G(s)$ 는?

답안

Forward path G_1G_2 with two negative feedback loops



$$G(s) = \frac{G_1G_2}{1 + G_2G_3 + G_1G_2G_4}$$

1. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
2. $\frac{G_3(s)G_1(s)}{1 + G_3(s)G_2(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$
3. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)}$
4. $\frac{G_3(s)G_2(s)}{1 + G_1(s)G_2(s) + G_3(s)G_4(s)}$

답

1. $\frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$

해설

1. 전달함수 분석

- 전향경로 이득:
- 신호가 전달되는 주요 경로에서의 이득은 $G_1(s)G_2(s)$
- 루프(되먹임 경로) 분석:
- 되먹임이 포함된 루프 이득을 분석하여 분모를 결정해야 함.
- 최종 전달함수 유도:

- 전달함수 공식 적용:

$$G(s) = \frac{\text{전향경로이득}}{1 - \text{루프이득}}$$
- 계산 결과:

$$G(s) = \frac{G_1(s)G_2(s)}{1 + G_2(s)G_3(s) + G_1(s)G_2(s)G_4(s)}$$
- 2. 정답의 이유
- 주어진 블록선도에서 전향경로 및 루프를 고려하여 계산한 결과, ①번이 올바른 전달함수입니다.

문제 59. 다음의 논리식 중 틀린 것은?

답안

1. $\overline{A} + B \cdot (A + B) = B$
2. $(A + B) \cdot \overline{B} = A\overline{B}$
3. $\overline{AB+AC} + \overline{A} = \overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}$
4. $\overline{(\overline{A} + B) + CD} = A\overline{B}(C + D)$

답

4. $\overline{(\overline{A} + B) + CD} = A\overline{B}(C + D)$

해설

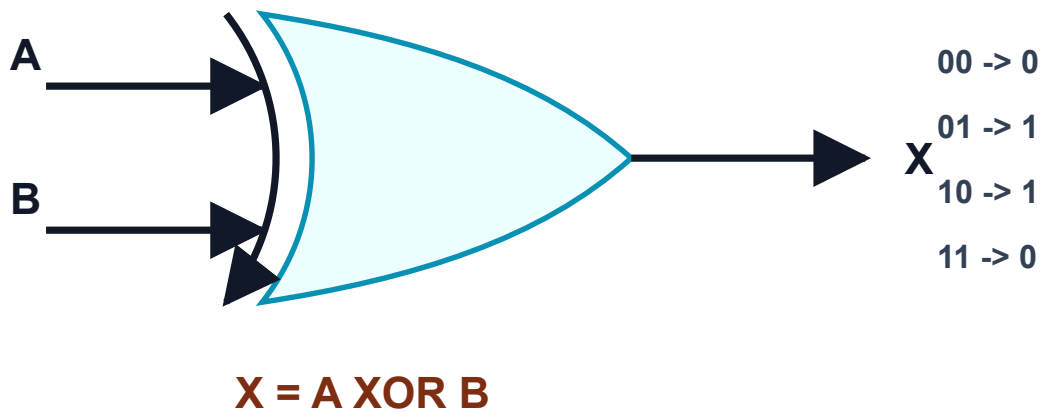
1. 논리식 검토

- 1번 식:
 분배법칙을 사용하면 $(\overline{A} + B)(A + B) = \overline{A}A + \overline{A}B + BA + BB$
 $\overline{A}A = 0$, $BB = B$ 이므로 결과는 B
- 따라서 참
- 2번 식:
 분배법칙을 사용하면 $(A + B) \cdot \overline{B} = A\overline{B} + B\overline{B}$
 $B\overline{B} = 0$ 이므로 결과는 $A\overline{B}$
- 따라서 참
- 3번 식:
 $\overline{AB+AC} + \overline{A} = \overline{A(B+C)} + \overline{A}$
 $= (\overline{A} + \overline{B+C}) + \overline{A} = \overline{A} + \overline{B} \cdot \overline{C}$ 이므로 참
- 4번 식 (틀린 식):
 $\overline{(\overline{A} + B) + CD} = A\overline{B} \cdot \overline{CD}$
 $= A\overline{B}(\overline{C} + \overline{D})$ 이므로 보기의 $A\overline{B}(C+D)$ 는 틀림
- 4번 식이 잘못된 변형을 포함하고 있어 정답은 ④번입니다.

문제 60. 두 개의 입력신호 중 한 개의 입력만이 1일 때 출력신호가 1이 되는 논리게이트는?

답안

XOR: exactly one input is 1



1. EXCLUSIVE NOR
2. NAND
3. EXCLUSIVE OR
4. AND

답

3. EXCLUSIVE OR (XOR)

해설

1. 논리게이트의 특성

- EXCLUSIVE OR (XOR) 게이트:
- 두 개의 입력신호 중 한 개의 입력만 1일 때 출력이 1이 됨.
- 진리표:

입력 A	입력 B	출력 Y (XOR)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- EXCLUSIVE NOR (XNOR) 게이트:
- XOR의 반대 동작 수행 (입력이 같을 때 출력이 1)
- NAND 게이트:
- A·B의 반대 (입력이 모두 1일 때만 0)
- AND 게이트:
- 두 개의 입력이 모두 1일 때만 1

2. 정답의 이유

- 두 개의 입력 중 하나만 1일 때 출력이 1이 되는 게이트는 **EXCLUSIVE OR (XOR)**
- 따라서 정답은 ③번 XOR입니다.

문제 61. 비례 + 적분 + 미분동작(PID 동작)식을 바르게 나타낸 것은?

답안

1. $x_0 = K_p \left(x_i + \frac{1}{T_I} \int x_i dt + T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$
2. $x_0 = K_p \left(x_i - \frac{1}{T_I} \int x_i dt - T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$
3. $x_0 = K_p \left(x_i + \frac{1}{T_I} \int x_i dt + T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$
4. $x_0 = K_p \left(x_i - \frac{1}{T_I} \int x_i dt + T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$

답

1. $x_0 = K_p \left(x_i + \frac{1}{T_I} \int x_i dt + T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$

해설

1. PID 제어의 구성 요소

- **비례(Proportional, P) 제어**: 현재 오차(x_i)에 비례한 보정 신호 생성
- **적분(Integral, I) 제어**: 과거 오차의 누적을 반영하여 잔류편차 제거
- **미분(Derivative, D) 제어**: 변화율($\frac{dx_i}{dt}$)을 고려하여 응답을 신속히 안정화

2. PID 제어 공식

- 일반적인 PID 제어식:

$$x_0 = K_p \left(x_i + \frac{1}{T_I} \int x_i dt + T_D \frac{dx_i}{dt} \right)$$
- 위의 식에서:
- $\frac{1}{T_I} \int x_i dt$: 적분항 (누적 오차 보상)
- $T_D \frac{dx_i}{dt}$: 미분항 (빠른 변화 감지)

3. 정답의 이유

- PID 제어에서 적분항은 항상 더해지며($+$), 미분항은 $\frac{dx_i}{dt}$ 형태여야 함.
- 주어진 보기는 ①번만 공식과 정확히 일치함.
- 따라서 정답은 ①번입니다.

문제 62. 논리식 $\overline{X} + XY$ 를 간략화한 것은?

답안

1. $\overline{X} + Y$
2. $X + \overline{Y}$
3. XY
4. $X\overline{Y}$

답

1. $\overline{X} + Y$

해설

1. 논리식 전개 과정

- 주어진 논리식: $\overline{X} + XY$
- 분배법칙을 이용하여 전개:

$$\overline{X} + XY = (\overline{X} + X)(\overline{X} + Y)$$
- $\overline{X} + X = 1$ 이므로:

$$1 \cdot (\overline{X} + Y) = \overline{X} + Y$$
- 2. 정답의 이유
- 논리식을 단순화하면 $\overline{X} + Y$ 가 됨.
- 따라서 정답은 ①번입니다.

문제 63. 다음 논리식 중 틀린 것은?

답안

- $X + X = X$
- $X \cdot X = X$
- $X + \overline{X} = 1$
- $X \cdot \overline{X} = 1$

답

- $X \cdot \overline{X} = 1$

해설

1. 논리 연산 기본 법칙

- OR 연산 성질:
 - $X + 0 = X$
 - $X + 1 = 1$
 - $X + X = X$
 - $X + \overline{X} = 1$
- AND 연산 성질:
 - $X \cdot 0 = 0$
 - $X \cdot 1 = X$
 - $X \cdot X = X$
 - $X \cdot \overline{X} = 0$
- 2. 정답의 이유
 - $X \cdot \overline{X} = 0$ 이므로,
4번 $X \cdot \overline{X} = 1$ 은 틀린 식입니다.
- 따라서 정답은 ④번입니다.

문제 64. 논리식 $X \cdot (X + Y)$ 를 간략화하면?

답안

1. $X \$$
2. $Y \$$
3. $X + Y \$$
4. $X \cdot Y \$$

답

1. $X \$$

해설

1. 논리식 전개 과정

- 주어진 논리식: $X \cdot (X + Y) \$$
- **분배법칙** 적용:

$$X \cdot (X + Y) = X \cdot X + X \cdot Y$$
- AND 연산의 항등법칙:

$$X \cdot X = X$$
- 따라서:

$$X + XY$$
- **흡수법칙** 적용:

$$X(1 + Y) = X \cdot 1 = X$$
- 2. **정답의 이유**
- 논리식 전개 후 정리하면 $X \$$ 가 됨.
- 따라서 정답은 ①번입니다.

문제 65. 제어동작에 따른 제어계의 분류에 대한 설명 중 틀린 것은?

답안

1. 미분동작: D동작 또는 rate 동작이라고 부르며, 동작신호의 기울기에 비례한 조절신호를 만든다.
2. 적분동작: I동작 또는 리셋동작이라고 부르며, 적분값의 크기에 비례하여 조절신호를 만든다.
3. 2위제어: on/off 동작이라고도 하며, 제어량이 목표값보다 작은 경우에 따라 조작량을 on 또는 off의 두 가지 상태로 조절 신호를 발생한다.
4. 비례동작: P동작이라고도 부르며, 제어동작신호에 반비례하는 조절신호를 만드는 제어동작

답

4. 비례동작: P동작은 제어동작신호에 반비례하는 것이 아니라 비례함

해설

1. 비례동작 (P 동작)

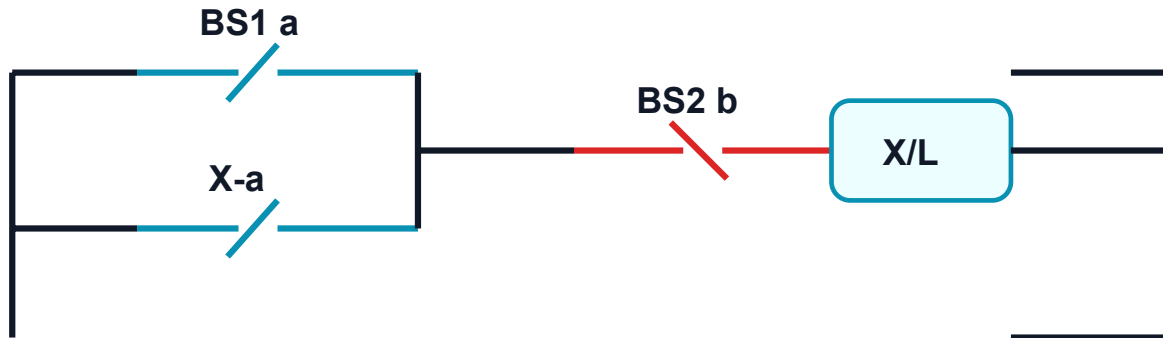
- P 동작은 제어동작신호에 비례하여 조절신호를 생성하는 방식이다.
- 오차(편차)에 비례하여 출력이 결정되며, 반비례하는 것이 아니다.
- 2. 각 제어동작 설명
- 미분동작(D동작): 동작신호의 기울기에 비례하여 조절신호 생성
- 적분동작(I동작): 적분값에 비례하여 조절신호 생성

- 2위제어: ON/OFF 스위칭 방식으로 목표값을 기준으로 신호 발생
- 비례동작(P동작): 제어동작 신호에 비례하여 조절신호를 생성
- 3. 정답의 이유
- P동작이 제어동작 신호에 반비례한다고 서술한 것은 틀린 설명이므로, 정답은 ④번입니다.

문제 66. PB-on 스위치와 병렬로 접속된 보조접점 X-a의 역할은?

답안

Self-holding circuit, not interlock



PB-on closes X, then X-a keeps the circuit ON. PB-off opens it.

1. 인터록회로
2. 자기유지회로
3. 전원차단회로
4. 펌프 접동회로

답

2. 자기유지회로

해설

1. 자기유지회로의 개념

- 자기유지회로는 스스로 동작을 기억하는 회로이다.
- ON-OFF 스위치를 조작한 후에도 자체적으로 유지되는 회로이다.
- 보조접점(X-a)이 PB-on 스위치와 병렬로 연결되어 있기 때문에, PB-on을 눌렀을 때 전원이 유지된다.
- 2. 정답의 이유
- 그림에서 PB-on을 누르면 보조접점(X-a)이 활성화되어 자기 유지 기능을 수행.
- 이로 인해 PB-on을 떼더라도 회로가 계속 유지됨.
- 따라서 정답은 ②번 자기유지회로이다.

문제 67. 논리식 $X = AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}$ 를 가장 간소화하면?

답안

1. $B(\overline{A} + \overline{C})$
2. $B(\overline{A} + A\overline{C})$
3. $B(A\overline{C} + \overline{C})$
4. $B(A + C)$

답

1. $B(\overline{A} + \overline{C})$

해설

1. 논리식 전개 과정

- 주어진 논리식:

$$X = AB\overline{C} + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}$$
- 묶어주기 (Factorization)

$$X = B(A\overline{C} + \overline{A}C + \overline{A}\overline{C})$$
- 분배법칙 적용

$$X = B(A\overline{C} + \overline{A}(C + \overline{C}))$$
- 항등식 이용: $C + \overline{C} = 1$

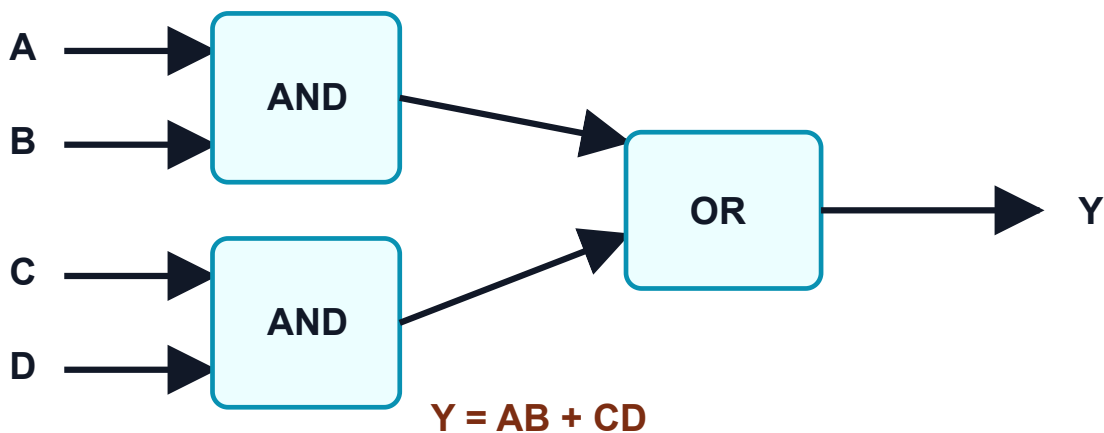
$$X = B(A\overline{C} + \overline{A})$$
- 분배법칙 다시 적용

$$X = B(\overline{A} + \overline{C})$$
- 2. 정답의 이유
- 위의 과정에 따라 논리식을 가장 간단하게 정리하면 $B(\overline{A} + \overline{C})$ 가 됨.
- 따라서 정답은 ①번입니다.

문제 68. 그림의 논리회로와 동일한 논리식은?

답안

Two AND paths then OR



1. $Y = ABCD$
2. $Y = AB + CD$
3. $Y = \overline{AB} + CD$

$$4. Y = (\overline{A} + \overline{B})(C + \overline{D})$$

답

$$2. Y = AB + CD$$

해설

1. 논리회로 분석

- 첫 번째 **AND 게이트**: 입력 A 와 B 를 받아 출력 AB 생성
- 두 번째 **AND 게이트**: 입력 C 와 D 를 받아 출력 CD 생성
- 세 번째 **OR 게이트**: AB 와 CD 를 **OR 연산**하여 최종 출력
- 즉, 출력식은 $Y = AB + CD$
- 2. **정답의 이유**
- 논리 게이트의 연산을 분석한 결과 $Y = AB + CD$ 가 최종 출력임
- 따라서 정답은 ②번입니다.